

02 · 표준 문구 뱅크

해당 섹션에 복사한 뒤 과제 공고의 요구 항목·분량에 맞춰 다듬으세요. 수치·주장은 바꾸지 말 것 (수치 출처는 01_팩트시트.md). 기업명이 필요한 자리는 [협력기업], [수요기업] 으로 비워 두었습니다 — 실명 기재는 교수님 확인 후에.

A. 연구 배경 및 필요성

A-1. 시장·산업 각도

온라인 리뷰는 소비자 구매 결정의 핵심 정보원이 되었으나, 개별 기업이 흠어진 대량의 리뷰에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 얻는 일은 여전히 고비용의 수작업에 머물러 있다. 국내외에서 VoC(고객의 소리) 분석 SaaS가 성장하고 있으나, 대부분 일반 소비자 리뷰의 감성 집계에만 그쳐 **전문가 지식과 결합된 근거 추적 가능한 평가**를 제공하지 못한다. 본 연구팀은 소비자 리뷰와 전문가 리뷰를 단일 벡터 데이터베이스로 통합하고, 검색 증강 생성(RAG)으로 모든 판단에 원문 근거가 인용되는 제품 평가 리포트를 자동 생성하는 시스템(DILAB)을 구축·공개 운영하며 이 접근의 실현 가능성을 입증하였다.

A-2. 기술·거버넌스 각도 (Oracle 전환 서사)

기업 환경에서 RAG 시스템을 실운영으로 전환할 때 가장 먼저 부딪히는 문제는 **데이터 거버넌스**다. 리뷰·질의 데이터가 외부 임베딩 API와 외부 벡터 스토어를 오가는 구조는, 보안성이 검증된 상용 DBMS 중심으로 표준화된 국내 기업 전산 환경과 충돌한다. 이에 따라 벡터 저장소와 임베딩 계산을 모두 데이터베이스 경계 안으로 옮기는 **in-database AI** 구조가 대안으로 부상하고 있으나, 이 이전(migration)은 저장소 엔진과 임베딩 모델 배치라는 **두 요인을 동시에 바꾸기 때문에** 이전 후 품질 변화의 원인을 특정할 수 없다는 방법론적 공백이 있었다. 본 연구팀은 이 공백을 **브리지 조건 기반 요인 분해 방법**으로 해결하여 국제 학술대회(PyGeek 2026)에서 구두발표 논문으로 인정받았다.

A-3. 학술 각도 (요인 분해 문제)

벡터 데이터베이스 이전에 관한 기존 논의는 제품 간 성능 비교(벤치마크)에 집중되어 있으며, **이전 전후의 관측 변화를 요인별로 귀속하는 절차**는 다루지 않는다. 저장소 교체와 임베딩 위치 이동이 결합된 이전에서 앞뒤 비교만으로는, 품질 하락 시 원인 오귀속(예: 저장소를 되돌렸으나 품질이 회복되지 않는 처방 실패)이 발생한다. 본 연구는 원본 시스템이 이미 생성한 벡터를 대상 저장소에 그대로 적재한 **중간(브리지) 조건**을 도입하여 단일 비교를 요인별 비교 두 개로 분해하고, 재임베딩 없이 무중단으로 이전 의사결정 이전에 검증을 수행할 수 있음을 실측으로 보였다.

B. 연구팀 선행 성과 (수행 능력)

본 연구팀은 2026년 5월 소비자·전문가 리뷰 통합 RAG 분석 서비스 DILAB의 MVP를 6일 만에 구축하여 24/7 공개 데모로 배포하였고, 서버리스 아키텍처 전환으로 상시 서버 없이 운영비 월 0달러의 비용 구조를 달성하였다. 이어 벡터 레이어를 PostgreSQL pgvector에서 Oracle AI Database 26ai로 이전하는 산학 R&D를 수행하며, 검색 동등성 검증(상위 결과 순서 완전일치), DB 내장 ONNX 임베딩 파이프라인 구축, 3조건 비교 실험과 추론통계 분석(고정 seed 부트스트랩 1만 회, 대응표본 검정, 등가성 검정)을 완료하였다. 이 과정에서 정식화한 요인 분해 방법론은 국제 학술대회 PyGeek 2026에 채택되어 구두발표되었다(2026-08-20).

C. 독창성·차별성

- 근거 추적 가능성:** 모든 평가·답변에 원문 리뷰 근거가 인용되어, 집계 점수만 제시하는 기존 VoC 분석 도구와 달리 판단의 검증이 가능하다.
 - 전문가·소비자 리뷰의 단일 벡터 공간 통합:** 전문가/일반 리뷰를 분리 검색 후 전문가 우선 결합하는 하이브리드 검색 정책으로, 다수 일반 후기가 상위를 독식하는 문제를 구조적으로 방지한다.
 - 이전 의사결정 방법론 보유:** 벡터 저장소 이전을 "해 보고 후회"가 아니라 **결정 전에 요인별로 실측 검증**할 수 있는 절차 (브리지 조건)를 학술적으로 검증된 형태로 보유하고 있다.
 - 실운영 데이터 기반 실증:** 합성 벤치마크가 아닌 운영 서비스의 실데이터(리뷰 청크 1,347개)와 실서비스 질의 로그로 검증하였다.
-

D. 연구 내용 요약 (제안서 "연구 내용" 도입부)

본 연구는 (1) 소비자·전문가 리뷰 통합 벡터 데이터베이스와 근거 인용형 RAG 평가 엔진을 고도화하고, (2) 데이터 거버넌스 요구에 대응하는 in-database AI 구조(상용 DBMS 내장 임베딩·벡터 검색)로의 이전을 요인 분해 방법론에 따라 단계적으로 수행하며, (3) 품질·지연·비용의 트레이드오프를 정량 보고하는 재현 가능한 평가 체계를 확립하는 것을 내용으로 한다.

E. 기대효과

E-1. 기술적 기대효과

- 임베딩·검색·생성이 데이터베이스 경계 안에서 완결되는 **보안 친화적 RAG 참조 구조** 확보 — 질의 임베딩과 하이브리드 검색을 단일 SQL로 처리하는 구현을 이미 검증
- 벡터 저장소 이전 시 **품질 변화의 원인을 요인별로 귀속**하는 표준 절차 확립 — 재임베딩 없이 무중단 검증 가능

E-2. 경제·산업적 기대효과

- 제품 기획·마케팅 부서의 리뷰 분석 수작업을 자동화하여 **VoC 분석 비용 절감** — 서버리스 구조로 중소기업도 도입 가능한 비용 구조(월 0달러 데모 운영 실증)
- 보안 요건 때문에 외부 SaaS형 AI 분석을 도입하지 못하던 **상용 DBMS 기반 기업 환경에 적용 가능한 대안** 제시

E-3. 학술적 기대효과

- 벡터 데이터베이스 이전이라는 실무 문제를 통제된 요인 분해 실험으로 다루는 **방법론적 선례** — 국제 학술대회 구두발표로 1차 검증 완료, 후속 연구(요인 완전 분리·사람 평가자 검증)로 확장 예정
-

F. 활용 방안

- 수요기업 실증:** [수요기업]의 자사 제품군 리뷰 데이터에 적용하여 제품 평가 리포트·경쟁 제품 비교를 실증하고, 기업 내 상용 DBMS 환경에 in-database 구조로 이관
- 도메인 확장:** 화장품에서 검증된 파이프라인(수집→라벨링→5축 평점→RAG)을 식품·가전 등 타 제품군으로 확장 — 평가 축만 도메인별 재정의

- **오픈 방법론:** 요인 분해 실험 절차·통계 코드를 재현 가능한 형태로 공개하여 벡터 DB 이전을 검토하는 타 조직이 활용
-

G. 한 줄 문구 (제목·요약문 후보)

- "모든 판단에 근거가 붙는 제품 평가 — 전문가·소비자 리뷰 통합 RAG"
- "임베딩을 DB 안으로: 성능을 사는 거래가 아니라, 데이터를 경계 안에 두는 대가로 성능을 내주는 거래" (논문 결론 문장 — *트레이드오프 정량화 서사*)
- "벡터 DB 이전, 옮기기 전에 검증한다 — 재임베딩 없는 요인 분해"
- "저장소 교체는 무손실(자카드 0.971), 비용은 임베딩 위치에서 발생(품질 -20%·지연 8배) — 실측으로 가른 이전 의사결정 기준"